



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117702432 A

(43) 申请公布日 2024. 03. 15

(21) 申请号 202410040736.5

(22) 申请日 2024.01.10

(71) 申请人 TCL家用电器(合肥)有限公司

地址 230601 安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

(72) 发明人 于百乐 王忠卿 汪文杰 张全涛
卢克雷

(74) 专利代理机构 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570

专利代理师 汪阮磊

(51) Int. Cl .

D06F 39/10 (2006.01)

D06F 39/08 (2006.01)

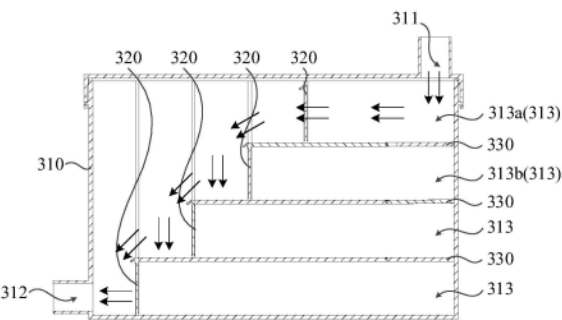
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 发明名称

过滤组件和洗衣机

(57) 摘要

本申请实施例提供一种过滤组件和洗衣机，过滤组件包括：箱体，设有进水口和出水口，箱体具有至少两个过滤腔室；至少两个过滤网，每一过滤网分别对应一个过滤腔室设置，且至少两个过滤网均位于进水口和出水口之间；至少一个控制阀门，每一控制阀门设置于相邻两个过滤腔室之间，每一控制阀门能够开启或关闭，以将相邻两个过滤腔室中的一个连通于进水口和出水口，并通过连通的对应过滤腔室的过滤网进行过滤。至少两个过滤腔室与进水口和出水口的导通状态可以通过控制阀门进行变换，从而可以在一个过滤腔室中的过滤网被堵塞时，使用其他过滤网以及过滤腔室进行微塑料的过滤，可以延长用户清理过滤组件的周期，降低用户清理的繁琐。



1. 一种过滤组件,应用于洗衣机,所述洗衣机包括可拆卸连接的本体和排水管,所述过滤组件安装于所述排水管上;其特征在于,所述过滤组件包括:

箱体,设有进水口和出水口,所述箱体具有至少两个过滤腔室;

至少两个过滤网,每一所述过滤网分别对应一个所述过滤腔室设置,且所述至少两个过滤网均位于所述进水口和所述出水口之间;

至少一个控制阀门,每一所述控制阀门设置于相邻两个过滤腔室之间,每一所述控制阀门能够开启或关闭,以将相邻两个过滤腔室中的一个连通于所述进水口和所述出水口,并通过所述连通的对应过滤腔室的过滤网进行过滤。

2. 根据权利要求1所述的过滤组件,其特征在于,所述箱体包括:

主壳,用于容纳所述至少两个过滤网,所述出水口设置于所述主壳上;

盖体,与所述主壳可拆卸连接,以盖封或者露出所述主壳,所述进水口设置于所述盖体上。

3. 根据权利要求2所述的过滤组件,其特征在于,所述箱体还包括:

至少一个隔板,设置于所述主壳内,每一所述隔板设置于相邻两个过滤腔室之间,以与所述控制阀门共同将所述主壳分隔形成所述至少两个过滤腔室。

4. 根据权利要求3所述的过滤组件,其特征在于,每一所述控制阀门分别与所述隔板转动连接;

每一所述控制阀门具有开启状态和关闭状态,在所述开启状态,所述控制阀门与所述隔板之间具有预设夹角,以将所述隔板上方的过滤腔室与所述进水口隔断,并将所述隔板下方的过滤腔室与所述进水口连通;在所述关闭状态,所述控制阀门与所述隔板齐平设置,以将所述隔板上方的过滤腔室与所述进水口导通,并将所述隔板下方的过滤腔室与所述进水口隔断。

5. 根据权利要求3所述的过滤组件,其特征在于,相邻两个过滤腔室中的过滤网错位设置,且所述隔板上方的过滤网靠近所述进水口,所述隔板下方的过滤网靠近所述出水口。

6. 根据权利要求3所述的过滤组件,其特征在于,每一所述隔板具有导流筋,所述导流筋位于所述过滤网上方,且所述导流筋自所述进水口朝向所述出水口倾斜,以引导水流自所述进水口流向所述出水口。

7. 根据权利要求6所述的过滤组件,其特征在于,所述进水口的进水方向正对所述隔板;所述出水口的出水方向正对所述过滤网。

8. 根据权利要求3所述的过滤组件,其特征在于,所述隔板上方的过滤网的网孔尺寸大于或等于所述隔板下方的过滤网的网孔尺寸。

9. 根据权利要求2所述的过滤组件,其特征在于,所述箱体还包括:

第一卡扣件,设置于所述主壳上;

第二卡扣件,设置于所述盖体上,所述第二卡扣件与所述第一卡扣件卡接连接,以将所述盖体安装到所述主壳上。

10. 一种洗衣机,其特征在于,包括:

本体,用于盛装以及处理衣物;

排水管,与所述本体可拆卸连接,以将所述本体排出的废水排出;

过滤组件,设置于所述排水管上,以过滤并收集所述排水管中的微塑料,所述过滤组件

如权利要求1-9任一项所述的过滤组件。

过滤组件和洗衣机

技术领域

[0001] 本申请属于洗衣机领域,尤其涉及一种过滤组件和洗衣机。

背景技术

[0002] 微塑料、微纤维是指小于5毫米的塑料颗粒。关于排放至全球海洋中初级微塑料的研究报告显示,合成纤维织物洗涤释放的微塑料占释放到海洋中初级微塑料的35%,微塑料中还包含有害物质,如染料等,均有可能对生态造成影响。

[0003] 相关技术中,已设置有过滤组件来对微塑料进行过滤的结构,然而,现有的过滤组件需要用户频繁的进行清理,较为繁琐。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供一种过滤组件和洗衣机,可以延长过滤组件的清洗周期以及使用寿命。

[0005] 第一方面,本申请实施例提供一种过滤组件,应用于洗衣机,所述洗衣机包括可拆卸连接的本体和排水管,所述过滤组件安装于所述排水管上;所述过滤组件包括:

[0006] 箱体,设有进水口和出水口,所述箱体具有至少两个过滤腔室;

[0007] 至少两个过滤网,每一所述过滤网分别对应一个所述过滤腔室设置,且所述至少两个过滤网均位于所述进水口和所述出水口之间;

[0008] 至少一个控制阀门,每一所述控制阀门设置于相邻两个过滤腔室之间,每一所述控制阀门能够开启或关闭,以将相邻两个过滤腔室中的一个连通于所述进水口和所述出水口,并通过所述连通的对应过滤腔室的过滤网进行过滤。

[0009] 可选的,所述箱体包括:

[0010] 主壳,用于容纳所述至少两个过滤网,所述出水口设置于所述主壳上;

[0011] 盖体,与所述主壳可拆卸连接,以盖封或者露出所述主壳,所述进水口设置于所述盖体上。

[0012] 可选的,所述箱体还包括:

[0013] 至少一个隔板,设置于所述主壳内,每一所述隔板设置于相邻两个过滤腔室之间,以与所述控制阀门共同将所述主壳分隔形成所述至少两个过滤腔室。

[0014] 可选的,每一所述控制阀门分别与所述隔板转动连接;

[0015] 每一所述控制阀门具有开启状态和关闭状态,在所述开启状态,所述控制阀门与所述隔板之间具有预设夹角,以将所述隔板上方的过滤腔室与所述进水口隔断,并将所述隔板下方的过滤腔室与所述进水口连通;在所述关闭状态,所述控制阀门与所述隔板齐平设置,以将所述隔板上方的过滤腔室与所述进水口导通,并将所述隔板下方的过滤腔室与所述进水口隔断。

[0016] 可选的,相邻两个过滤腔室中的过滤网错位设置,且所述隔板上方的过滤网靠近所述进水口,所述隔板下方的过滤网靠近所述出水口。

[0017] 可选的,每一所述隔板具有导流筋,所述导流筋位于所述过滤网上方,且所述导流筋自所述进水口朝向所述出水口倾斜,以引导水流自所述进水口流向所述出水口。

[0018] 可选的,所述进水口的进水方向正对所述隔板;所述出水口的出水方向正对所述过滤网。

[0019] 可选的,所述隔板上方的过滤网的网孔尺寸大于或等于所述隔板下方的过滤网的网孔尺寸。

[0020] 可选的,所述箱体还包括:

[0021] 第一卡扣件,设置于所述主壳上;

[0022] 第二卡扣件,设置于所述盖体上,所述第二卡扣件与所述第一卡扣件卡接连接,以将所述盖体安装到所述主壳上。

[0023] 第二方面,本申请实施例还提供一种洗衣机,包括:

[0024] 本体,用于盛装以及处理衣物;

[0025] 排水管,与所述本体可拆卸连接,以将所述本体排出的废水排出;

[0026] 过滤组件,设置于所述排水管上,以过滤并收集所述排水管中的微塑料,所述过滤组件如上任一项所述的过滤组件。

[0027] 本申请实施例的过滤组件和洗衣机中,通过在过滤组件中设置至少两个过滤腔室以及至少两个过滤网,且至少两个过滤腔室与进水口和出水口的导通状态可以通过控制阀门进行变换,从而可以在一个过滤腔室中的过滤网被堵塞时,使用其他过滤网以及过滤腔室进行微塑料的过滤,可以延长用户清理过滤组件的周期,降低用户清理的繁琐。此外,清理频次减少也可以降低对过滤组件的损伤,由此可以延长过滤组件的使用寿命。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对本领域技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0029] 为了更完整地理解本申请及其有益效果,下面将结合附图来进行说明。其中,在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。

[0030] 图1为本申请实施例提供的洗衣机的结构示意图。

[0031] 图2为本申请实施例提供的过滤组件的第一角度的结构示意图。

[0032] 图3为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第一状态结构示意图。

[0033] 图4为本申请实施例提供的过滤组件的第二角度的结构示意图。

[0034] 图5为本申请实施例提供的过滤组件的爆炸结构示意图。

[0035] 图6为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第二状态结构示意图。

[0036] 图7为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第三状态结构示意图。

[0037] 图8为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第四状态结构示意图。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0039] 请参阅图1所示,图1为本申请实施例提供的洗衣机的结构示意图。本申请实施例提供一种洗衣机1,洗衣机1可以是滚筒洗衣机,也可以是波轮洗衣机,本申请实施例不做具体限制。为了便于说明,本申请实施例以滚筒洗衣机为例进行说明。滚筒洗衣机的洗衣方法是模仿棒槌击打衣物原理设计,由不锈钢内筒,机械程序控制器,经过磷化、电泳、喷涂三重保护的外壳,和若干笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。也即是说,滚筒洗衣机的内筒处于卧式,内筒的开口朝向水平方向,内筒可以绕水平方向的轴线转动,结合内筒内的提升筋来带动衣物翻转,从而将衣物均匀的洗涤或者烘干。

[0040] 示例性的,洗衣机1包括本体100和排水管200,本体100也即是包括箱体、内筒、显示面板以及控制板等部件的结构。本体100可以对衣物进行盛装以及处理,也即本体100是清洗衣物的主要部件。排水管200与本体100可拆卸连接,诸如通过插接管进行插接连接,排水管200用于将本体100处理衣物完成后的污水排出,诸如通过排水口排到下水道中。

[0041] 可以理解的是,过滤组件300应用在洗衣机1中,但也可以像排水管200一样,单独进行售卖,也即是说,过滤组件300、排水管200以及本体100可以为三个相互独立的产品,可以单独售卖,也可以组合进行使用,从而在售卖时当作套装来进行售卖,本申请实施例为了便于说明,将过滤组件300划分为洗衣机1的一部分,而不应理解为洗衣机1中必须包含过滤组件300。

[0042] 过滤组件300设置于排水管200上,或者说,过滤组件300设置于排水管200的排水路径上,在安装时,可以将排水管200分为两段,将过滤组件300夹在两段排水管之间,以使水通过过滤组件300,来过滤以及收集排水管200中的微塑料。当然,也可以将过滤组件300连接于排水管200的末端,从而过滤组件300过滤后的水直接排出。

[0043] 需要说明的是,本申请实施例经过过滤组件300过滤后的水,可以直接排放到下水道中,由于经过了过滤,可以过滤出至少部分微纤维,由此可以减少对生态的污染。当然,还可以将经过过滤组件300过滤后的水进行回收,如将排水管200的末端一端与下水道连接,再将排水管200的末端分支与本体100的供水系统连接,从而可以实现水的回收再利用,减少资源的浪费。

[0044] 其中,过滤组件300并不限于应用在洗衣机1中,比如,过滤组件300还可以设置在清洗池的排水管处,从而可以去除清洗池清洗东西中的微塑料,也可以减少微塑料对生态的污染。当然,过滤组件300还可以应用在其他场景中,能过滤微塑料的场景均可,这里不再一一举例。

[0045] 其中,洗衣机在洗衣过程中,虽然在洗衣机中会过滤以及收集一些稍大尺寸的线屑或者说毛绒,但并未对微塑料进行处理,而是直接排放出去。微塑料或者称微纤维是指尺寸小于5毫米的塑料颗粒,微塑料中还包含有害物质,如染料等,容易导致生态污染的问题。相关技术中,已设置有过滤组件来对微塑料进行过滤的结构,然而,现有的过滤组件需要用户频繁的进行清理,较为繁琐。

[0046] 为了减少上述问题的发生,本申请实施例提供一种过滤组件300,可以过滤以及收集微塑料,减少对生态的污染,并可以减少用户清理过滤组件300的频次,从而提高用户使

用体验。

[0047] 请结合图1并参阅图2和图3所示,图2为本申请实施例提供的过滤组件的第一角度的结构示意图,图3为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第一状态结构示意图。示例性的,过滤组件300包括箱体310、至少两个过滤网320和至少一个控制阀门330。

[0048] 箱体310是过滤组件300的外形结构,箱体310用于容纳至少两个过滤网320以及至少一个控制阀门330。箱体310设有进水口311和出水口312。进水口311和出水口312分别用于与排水管200连通,以使得本体100排出的水经过箱体310后排出,在过滤网320的过滤作用下,可以过滤出至少部分微塑料,以减少对生态环境的污染。

[0049] 其中,箱体310具有至少两个过滤腔室313,每一过滤腔室313可以独立的进行微塑料的过滤,至少两个过滤腔室313可以实现过滤的配合,诸如在一个过滤腔室313中由于堆积的微塑料过多而使得过滤腔室313内的压力过大时,可以通过其他过滤腔室313进行过滤,从而无需清理过滤组件300,可以减少人工清理过滤组件300的频率,提高用户使用体验。

[0050] 至少两个过滤网320是对应至少两个过滤腔室313而设置的,也即是说过滤网320的数量与过滤腔室313的数量相对应,且每一过滤网320可以是围设形成一个过滤腔室313的一部分,从进水口311进入的水,经任一过滤腔室313,并经过过滤腔室313对应的过滤网320后,从出水口312流出,在水从箱体310通过的过程中,可以实现对微塑料的过滤与收集。示例性的,每一过滤网320分别对应一个过滤腔室313设置,且至少两个过滤网320均位于进水口311和出水口312之间。

[0051] 至少一个控制阀门330,每一控制阀门330设置于相邻两个过滤腔室313之间,也即是相邻两个过滤腔室313共用一个控制阀门330。每一控制阀门330能够开启或关闭,以将相邻两个过滤腔室313中的一个连通于进水口311和出水口312,并通过连通的对应过滤腔室313的过滤网320进行微塑料的过滤。

[0052] 需要说明的是,本申请实施例的相邻两个过滤腔室313之间通过控制阀门330进行联系,在过滤组件300进行过滤时,单次只有一个过滤腔室313进行过滤工作,其余的过滤腔室313在上述过滤腔室313被堵塞时启用工作,其余过滤腔室313的启用工作正是通过控制阀门330来实现的。

[0053] 本申请实施例的过滤组件300中,通过在过滤组件300中设置至少两个过滤腔室313以及至少两个过滤网320,且至少两个过滤腔室313与进水口311和出水口312的导通状态可以通过控制阀门330进行变换,从而可以在一个过滤腔室313中的过滤网320被堵塞时,使用其他过滤网320以及过滤腔室313进行微塑料的过滤,可以延长用户清理过滤组件300的周期,降低用户清理的繁琐。此外,清理频次减少也可以降低对过滤组件300的损伤,由此可以延长过滤组件300的使用寿命。

[0054] 示例性的,请结合图1至图3并参阅图4和图5所示,图4为本申请实施例提供的过滤组件的第二角度的结构示意图,图5为本申请实施例提供的过滤组件的爆炸结构示意图。箱体310为分体式结构,以便于取出箱体310内的零部件诸如过滤网320进行清理。比如,箱体310包括主壳314和盖体315。主壳314用于容纳至少两个过滤网320,出水口312设置于主壳314上,比如出水口312可以设置在主壳314与盖体315相对的底壁上,或者设置在主壳314的侧壁上,以便于水在重力作用下流出。盖体315与主壳314可拆卸连接,以盖封或者露出主壳

314,进水口311设置于盖体315上,也即进水口311设置在较高位置,以便于水流入进行过滤。

[0055] 其中,主壳314的侧壁可以设置滑槽3140,以将过滤网320进行安装。

[0056] 对于盖体315和主壳314的可拆卸连接,可以通过卡扣件来实现。示例性的,箱体310还包括第一卡扣件318和第二卡扣件319,第一卡扣件318设置于主壳314上,第二卡扣件319设置于盖体315上,第二卡扣件319与第一卡扣件318卡接连接,以将盖体315安装到主壳314上。第一卡扣件318可以为凸块,第二卡扣件319可以为卡槽,卡槽与凸块配合,以实现盖体315与主壳314的连接。

[0057] 其中,可以设置至少两对第一卡扣件318和第二卡扣件319,分别对应主壳314的不同侧壁,从而可以将主壳314与盖体315连接紧密,减少盖体315相对于主壳314的晃动,从而降低漏水风险。

[0058] 其中,盖体315与主壳314之间可以设置有密封件(图中未示意出),诸如硅胶密封件,以防止箱体310漏水。

[0059] 示例性的,箱体310还包括至少一个隔板316,至少一个隔板316设置于主壳314内,每一隔板316设置于相邻两个过滤腔室313之间,以与控制阀门330共同将主壳314分隔形成至少两个过滤腔室313。

[0060] 其中,控制阀门330的初始位置或者说初始状态是与隔板316齐平的位置,控制阀门330与隔板316共同将主壳314分隔形成至少两个过滤腔室313,且过滤网320设置于隔板316上,以对过滤网320进行限位。

[0061] 其中,每一控制阀门330分别与隔板316转动连接。每一控制阀门330具有开启状态和关闭状态。在开启状态,控制阀门330与隔板316之间具有预设夹角,以将隔板316上方的过滤腔室313与进水口311隔断,并将隔板316下方的过滤腔室313与进水口311连通。在关闭状态,控制阀门330与隔板316齐平设置,以将隔板316上方的过滤腔室313与进水口311导通,并将隔板316下方的过滤腔室313与进水口311隔断。

[0062] 请结合图1至图5并参阅图3和图6所示,图6为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第二状态结构示意图。可以理解的是,控制阀门330的初始状态也即是其关闭状态。以至少两个过滤腔室313包括第一过滤腔室313a和第二过滤腔室313b为例,第一过滤腔室313a位于第二过滤腔室313b上方。在控制阀门330关闭状态时,从进水口311进的水进入第一过滤腔室313a,并通过第一过滤腔室313a对应的过滤网320进行过滤后,再经出水口312排出。在控制阀门330开启状态时,控制阀门330转动至与隔板316呈预设角度,预设角度可以为 90° ,此时控制阀门330可以将第一过滤腔室313a进行隔断,也即进水口311进入的水不能通过第一过滤腔室313a对应的过滤网320进行过滤,而由于控制阀门330转动上去,此时第二过滤腔室313b可以与进水口311连通,从进水口311进入的水通过第二过滤腔室313b,并经过第二过滤腔室313b对应的过滤网320过滤后,经出水口312排出。

[0063] 其中,控制阀门330的转动条件为:当第一过滤腔室313a内的压力值大于或等于压力阈值时,也即说明此时第一过滤腔室313a对应的过滤网320被堵塞,因此在持续进水时会导致第一过滤腔室313a内的压力上升,则控制上述控制阀门330转动至与隔板316呈预设角度诸如 90° 。

[0064] 可以理解的是,上述通过控制阀门330的转动与否,即可实现两个过滤腔室313的

过滤转换,由此,在水流最先进行过滤的过滤腔室313中的过滤网320被堵塞时,可以使用第二级过滤腔室313进行过滤,无需进行更换,可以使得过滤组件300继续进行工作,进而可以延长过滤组件300的清洁周期以及使用寿命。

[0065] 请参阅图3、图6至图8所示,图7为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第三状态结构示意图,图8为图2所示的过滤组件沿A-A剖面的第四状态结构示意图。其中,本申请实施例的过滤组件300具有四个过滤腔室313,也即可以实现四级过滤功能,在前三个过滤网320被堵塞时,可以通过第四个过滤网320进行微塑料的过滤,从而可以延长对过滤组件300的清洁周期,也可以由此延长过滤组件300的使用寿命。

[0066] 其中,每一控制阀门330开启状态的启动条件均为其上的过滤腔室313内的压力值大于或等于压力阈值时,由此可以实现逐级过滤,提高过滤组件300的清理周期与使用寿命。

[0067] 示例性的,相邻两个过滤腔室313中的过滤网320错位设置,且隔板316上方的过滤网320靠近进水口311,隔板316下方的过滤网320靠近出水口312,由此,可以在箱体310内部形成阶梯式的过滤结构,一方面为隔板316下方的过滤腔室313预留空间,另一方面还能防止水逆流至隔板316下方的过滤腔室313而起不到过滤作用。

[0068] 示例性的,每一隔板316还具有导流筋317,导流筋317位于过滤网320上方,且导流筋317自进水口311朝向出水口312倾斜,以引导水流自进水口311流向出水口312。

[0069] 可以理解的是,本申请实施例的进水口311和出水口312也错位设置,以延长水的流动路径,使得水流可以经过过滤网320进行过滤,提高对过滤精度。示例性的,进水口311的进水方向正对隔板316,出水口312的出水方向正对过滤网320,以使得水流在重力作用下流进主壳314内,在经过过滤网320过滤后从出水口312流出。

[0070] 示例性的,隔板316上方的过滤网320的网孔尺寸大于或等于隔板316下方的过滤网320的网孔尺寸,从而可以实现对微塑料的多级过滤,以提高对微塑料的过滤精度。

[0071] 本申请实施例提供的过滤组件300和洗衣机1中,通过在过滤组件300中设置至少两个过滤腔室313以及至少两个过滤网320,且至少两个过滤腔室313与进水口311和出水口312的导通状态可以通过控制阀门330进行变换,从而可以在一个过滤腔室313中的过滤网320被堵塞时,使用其他过滤网320以及过滤腔室313进行微塑料的过滤,可以延长用户清理过滤组件300的周期,降低用户清理的繁琐。此外,清理频次减少也可以降低对过滤组件300的损伤,由此可以延长过滤组件300的使用寿命。

[0072] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0073] 在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。

[0074] 以上对本申请实施例所提供的过滤组件和洗衣机进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

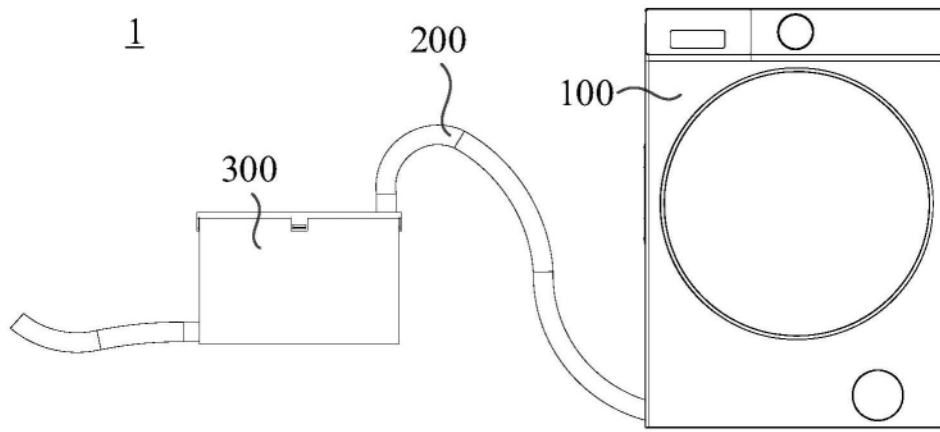


图1

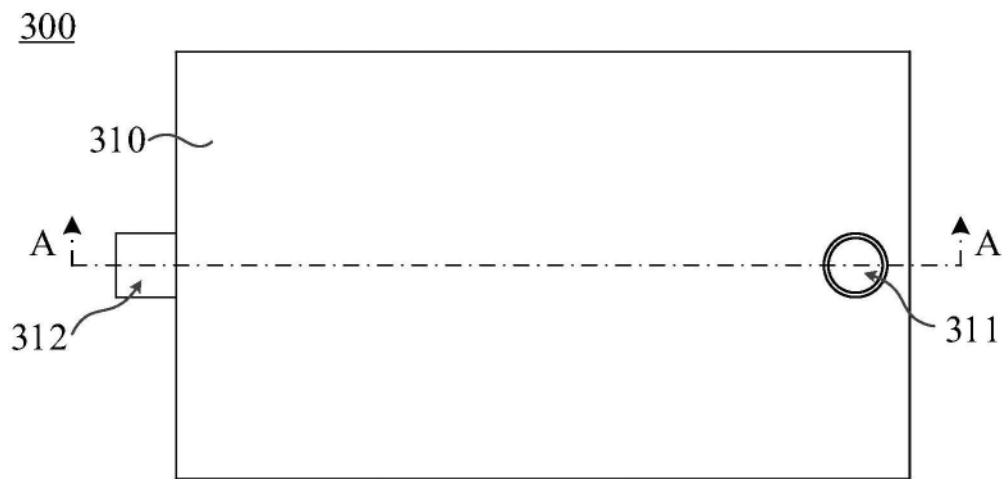


图2

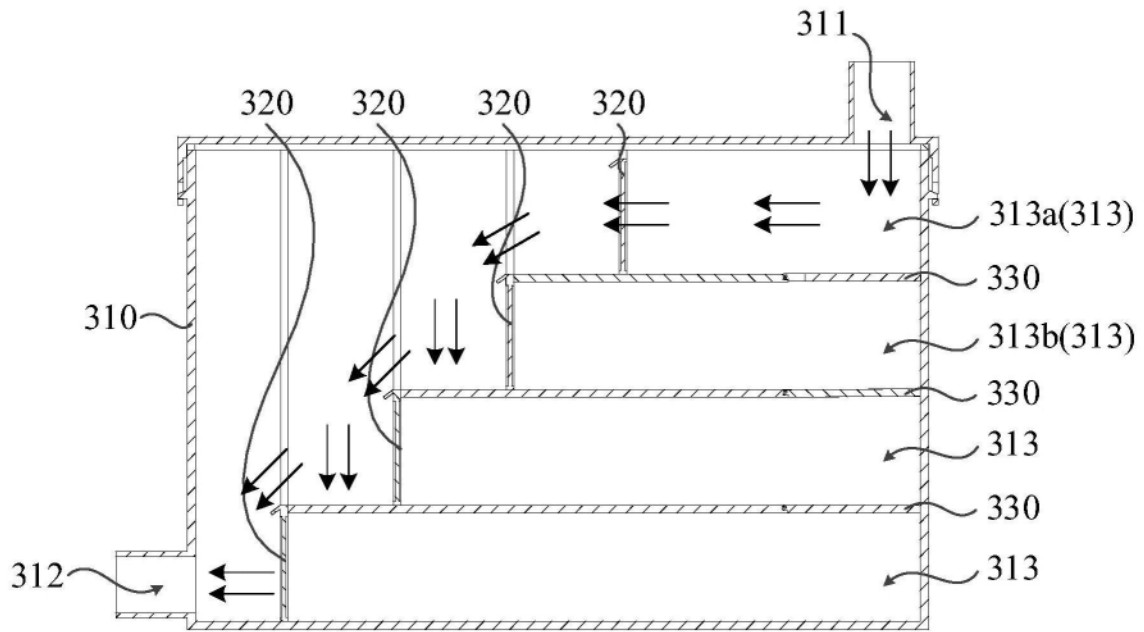


图3

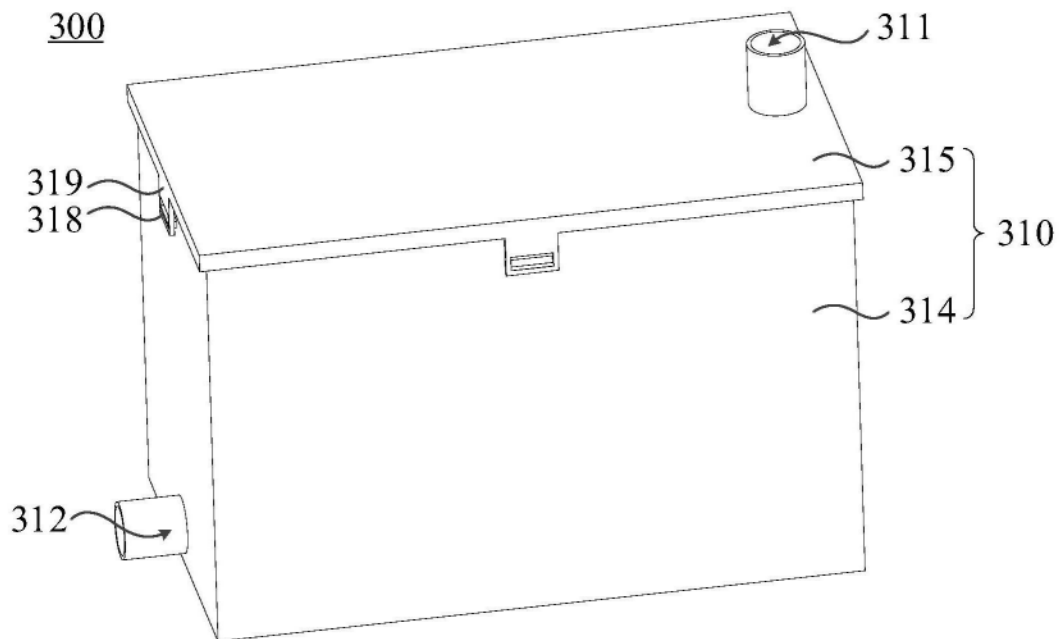


图4

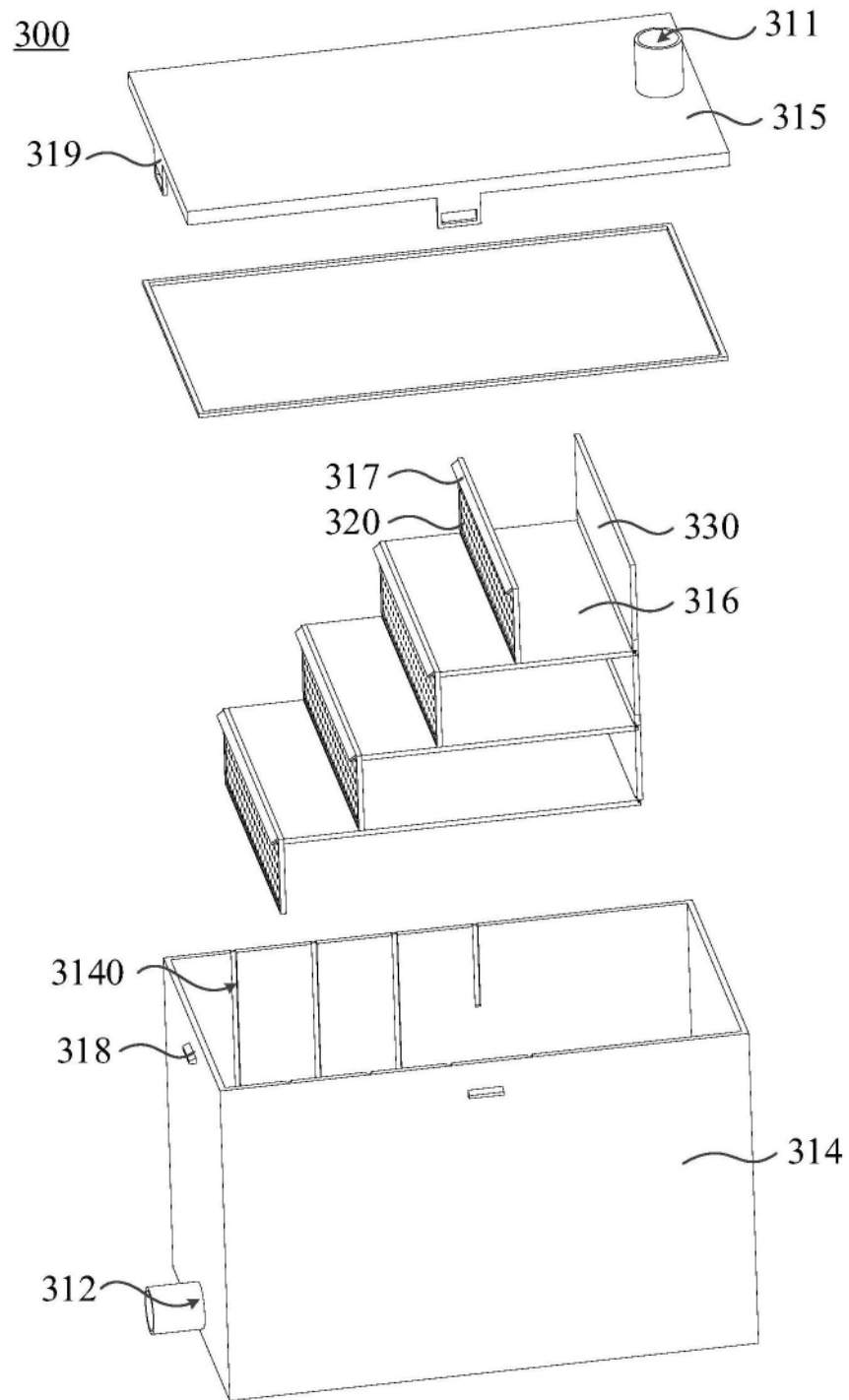


图5

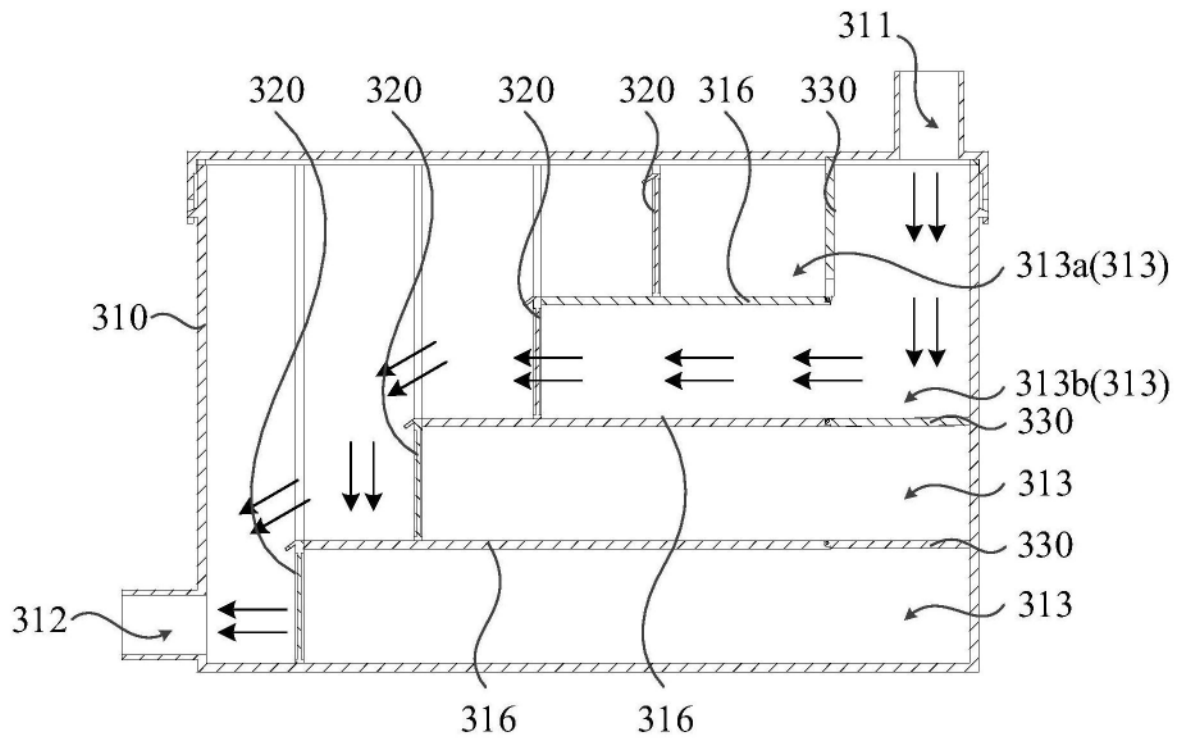


图6

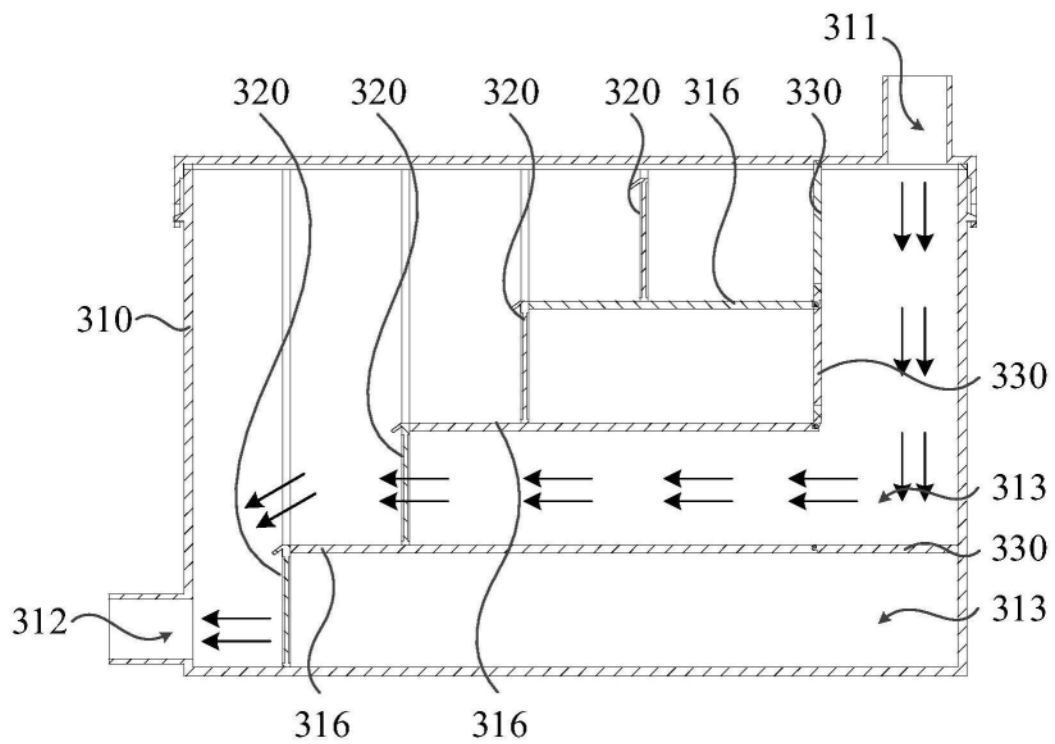


图7

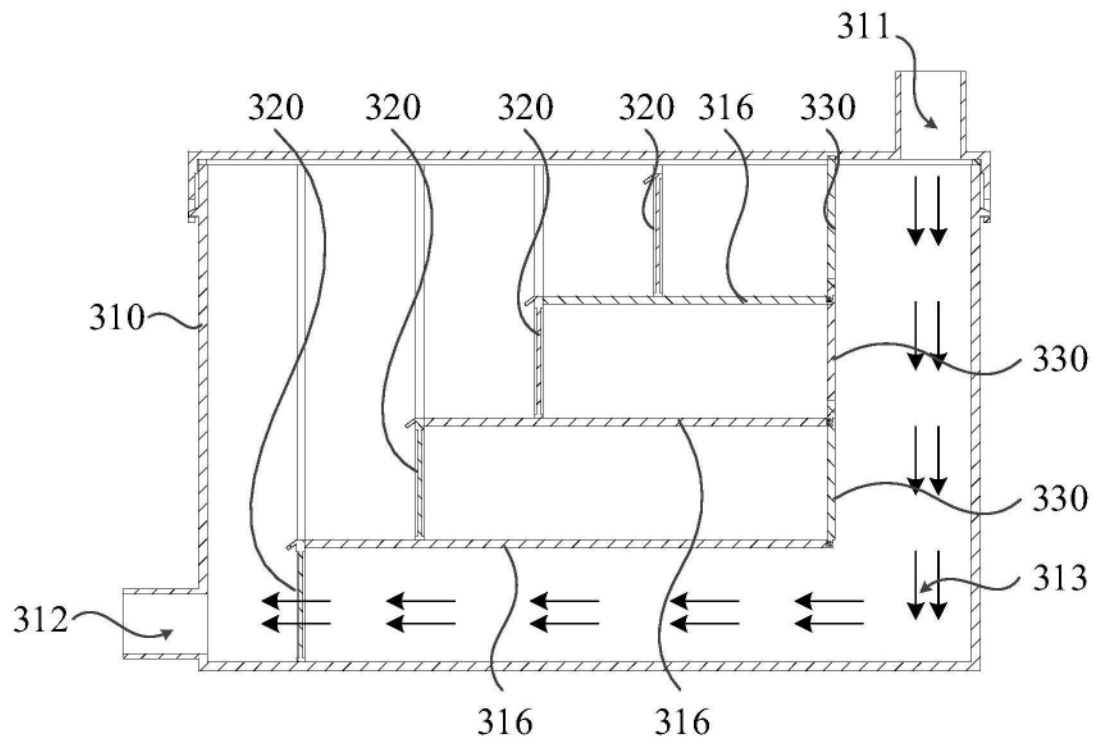


图8